

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Diego Beran Ribeiro
Diógenes Juncken
Diogo Giorgi Rosa
Narci Edson Venturini
Paulo Henrique Eleuterio Falsetti

Plataforma georreferenciada de programas de pós-graduação no Brasil

São Paulo - SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Plataforma georreferenciada de programas de pós-graduação no Brasil

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para os cursos de Bacharelado em Ciência de Dados e Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

São Paulo - SP
2026

FALSETTI, Paulo Henrique Eleuterio; JUNCKEN, Diógenes; RIBEIRO, Diego Beran; ROSA, Diogo Giorgi; VENTURINI, Narci Edson. **Plataforma georreferenciada de programas de pós-graduação no Brasil**. Relatório Técnico-Científico. Bacharelado em Ciência de Dados e Tecnologia da Informação - **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Carla Maria da Silva Diaz. Polo Campinas, Capivari, Piracaia, Piracicaba, 2026.

RESUMO

Este relatório parcial foi elaborado como parte integrante do Projeto Integrador I do curso de Bacharelado em Ciências de Dados e Tecnologia da Informação da Universidade Virtual de São Paulo (UNIVESP), relatando o desenvolvimento do projeto até a presente data. O objetivo do projeto é desenvolver uma plataforma WEB interativa e georreferenciada que permita visualizar e pesquisar programas de pós-graduação no Brasil, integrando informações de cursos avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com filtros por localização, área de pesquisa, avaliação e datas de processos seletivos. As informações sobre programas de pós-graduação no Brasil estão dispersas em diferentes sites institucionais, dificultando a busca de informações pelos interessados. A base de dados foi estruturada a partir de informações públicas sobre os cursos de pós-graduação existentes em sites públicos (MEC e CAPES), pré processados e complementados com geolocalização, e estruturados em um banco de dados MySQL. O GitHub foi utilizado como repositório público dos artefatos desenvolvidos e para o controle de versões do aplicativo. Como plataforma de mapas interativa adotou-se o OpenStreetMap, tendo-se iniciado os testes de seu uso e integração com o banco de dados. Foram definidas as funcionalidades a serem implementadas com base em *brainstorm* do grupo e consultas à comunidade de pós-graduandos, bem como levantadas e consultadas as referências bibliográficas a serem utilizadas.

PALAVRAS-CHAVE: Plataforma georreferenciada; Pós-graduação; Geolocalização; Plataforma WEB; Mapa interativo.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 - TELA DE BUSCA POR INFORMAÇÕES SOBRE ESPECIALIZAÇÃO NO E-MEC.....	9
FIGURA 2 - GEOCAPES - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS DA CAPES.....	10
FIGURA 3 - TELA DO GITHUB COM PROJETO PI-UNIVESP-GRUPO-11-1S2026.....	21
FIGURA 4 - MER MYSQL DOS DADOS CONSIDERADOS NO PROJETO.....	25

LISTAS DE TABELAS

TABELA 1 - NÍVEL DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA COM 24 ANOS OU MAIS.....	7
---	---

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	7
2 DESENVOLVIMENTO.....	12
2.1 OBJETIVOS.....	13
2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA	15
2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	16
2.4 METODOLOGIA.....	18
2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL	21
REFERÊNCIAS.....	28
APÊNDICES.....	29

1 INTRODUÇÃO

De acordo com as informações divulgadas pela revista Carta Capital [<https://www.cartacapital.com.br/do-micro-ao-macro/busca-por-pos-graduacao-cresce-22-no-brasil-veja-os-cursos-mais-procurados-em-2025/>] a partir de pesquisa realizada pela Conquer Business School [<https://blog.escolaconquer.com.br/pos-graduacoes-mais-buscadas/>] com base na análise de comportamento digital de usuários da internet, o volume de buscas por cursos de pós-graduação aumentou 22% nos últimos 12 meses no Brasil. Neste período foram realizadas mais de 33 milhões de pesquisas relacionadas ao tema em mecanismos de busca como o Google. A maioria das consultas se concentra em três temas: preferência por cursos a distância, dúvidas sobre inscrições e o interesse pela modalidade lato sensu. A procura por termos como “especialização” aumentou 233%, enquanto “pós-graduação lato sensu” registrou alta de 50%.

Tabela 1 - Nível de Instrução da população brasileira com 24 anos ou mais

Nível de Instrução	Nº	%
Não frequentou	6.264.340,00	4,4%
Frequenta	7.564.537,00	5,3%
Até ensino fundamental	49.346.848,00	34,4%
Ensino médio	50.600.815,00	35,3%
Ensino Superior (Graduação)	22.374.699,00	15,6%
Especialização de Nível Superior	5.956.291,00	4,2%
Mestrado	900.812,00	0,6%
Doutorado	404.477,00	0,3%
População 24+	143.412.819,00	100,0%

Fonte: Instituto SEMESP base PNAD/IBGE

Pesquisa realizado pelo Instituto Semesp sobre a pós-graduação lato sensu no Brasil, traçando um diagnóstico sobre os cursos de especialização no país [<https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2023/11/pesquisa-pos-graduacao-2023-versao-final.pdf>] mostra que em 2023, o número de estudantes que frequentavam um curso de especialização ultrapassou 1,4 milhão, quantidade 1,3% maior do que no ano anterior. No Mestrado, houve uma queda entre os anos de 2022 e 2023, de 5,0% e 4,7%, respectivamente. Já entre os alunos de Doutorado, apesar de ter ocorrido uma redução considerável de 19,4% entre os anos de 2021 e 2022, houve pequeno aumento de 2,5% em 2023, chegando a 154 mil matrículas. No Brasil, há mais de 2,1 mil instituições de ensino que ofertam cursos de

especialização de nível superior nas modalidades presencial e EAD, sendo que 89,8% delas são privadas. Em torno de 64,5% dessas instituições ofertam cursos de especialização somente na modalidade presencial (1.306 privadas e 89 públicas). Nos anos de 2021 a 2023, houve um aumento de 145% no número de instituições que ofertam cursos a distância. Além disso, entre as instituições privadas, 61,7% são com fins lucrativos. Com relação ao nível de instrução do brasileiro com 24 anos ou mais, a Tabela 1 mostra o quantitativo, conforme estimado pelo PNAD/IBGE, dados que constam do relatório Instituto Semesp.

Quando se busca por informações oficiais sobre cursos de pós-graduação no Brasil, verifica-se que há uma separação entre competências: cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) são compilados e avaliados pelo MEC e acessíveis via portal e-MEC (<https://emec.mec.gov.br/emec/nova>); enquanto que cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) são avaliados e compilados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), acessíveis pela plataforma Sucupira (<https://sucupira.capes.gov.br/>). As notas de avaliação dos cursos possui range diferente entre as duas avaliadoras: o MEC avalia a especialização com nota entre 1 e 5, sendo 4 e 5 notas de nível de excelência; enquanto a CAPES pontua com notas de 1 a 7, sendo que notas 3 a 5 indicam desempenho regular a muito bom em nível nacional, enquanto 6 e 7 indicam excelência internacional.

A busca por informações sobre cursos de especialização são realizadas no portal e-MEC, através da tela de consulta ilustrada na Figura 1. As buscas podem ser feitas por município, estado, cursos e áreas gerais (são definidas 11 áreas gerais nas quais são aglutinadas os cursos), nome da Instituição de Ensino Superior (IES), cursos Ativos/Inativos e por modalidade Presencial/Distância. Já a Capes possui uma plataforma de busca de dados mais elaborada, baseada em Power BI da Microsoft, com dados georreferenciados, como mostrado na Figura 2. Nesta plataforma pode-se exibir dados geolocalizados por município, estado, nota de avaliação, distribuição de bolsas de estudo e outros parâmetros mais voltados para a gestão de programas de pós-graduação, e não para buscas por determinada área de pesquisa ou IES em particular.

Com base nos dados levantados, evidencia-se a crescente demanda por cursos de pós-graduação, especialmente especialização, e a consequente busca de informações pela internet. Por outro lado fica evidenciado que há uma certa dificuldade de localização de informações

e-MEC Consultar Cadastro Documentos de Apoio ao Sistema Inscrição para BASIs Regulação / Avaliação Declaração de Regularidade de Curso Perguntas Frequentes

Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior
Cadastro e-MEC

Ação Premiada
14º Concurso Inovação na
Gestão Pública Federal

Bem vindo ao Cadastro e-MEC, regulamentado pela Portaria Normativa nº 21, de 21/12/2017, base de dados oficial dos cursos e Instituições de Educação Superior - IES, independentemente de Sistema de Ensino. Os dados do Cadastro e-MEC devem guardar conformidade com os atos autorizativos dos cursos e das IES, editados pelo Poder Público ou órgão competente das instituições nos limites do exercício de sua autonomia.

A regularidade dos cursos e instituições depende da validade dos respectivos atos autorizativos e da tempestividade de protocolo dos processos regulatórios de manutenção da autorização para o funcionamento da instituição e oferta dos cursos.

As informações inseridas pelas IES dos Sistemas Estaduais, reguladas e supervisionadas pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, ou pelas IES do Sistema Federal, no âmbito da autonomia universitária, são declaratórias e a veracidade é de responsabilidade da respectiva instituição, nos termos da legislação.

Os dados dos cursos de Especialização possuem natureza declaratória, pertencendo às instituições a responsabilidade pela veracidade das informações inseridas no Cadastro, nos termos da legislação. (Art. 29, PN nº 21/2017)

Consulta Avançada Consulta Textual IES Extintas

Buscar por: ☐ Instituição de Ensino Superior ☐ Curso de Graduação ☒ Curso de Especialização

Nome, Sigla ou Código da Instituição:

Curso:

Área:

UF:

Município:

Modalidade: ☐ A Distância ☐ Presencial

Situação:

Pesquisar

Figura 1 - Tela de busca por informações sobre especialização no e-MEC

Fonte: <https://emec.mec.gov.br/emec/nova>

práticas sobre os cursos ofertados em determinada região, apesar das iniciativas da Capes e MEC, sendo que as ferramentas disponibilizadas se prestam mais à realização de estatísticas e obtenção de visões mais gerenciais sobre os cursos. Uma primeira dificuldade em qualquer busca é que não há a possibilidade de buscas do tipo: *relacione os cursos de pós-graduação com nota superior a 3, presenciais, com natureza jurídica privada, com inscrições disponíveis, na área de robótica nas proximidades da minha residência*. Pesquisas como essa são de interesse de qualquer interessado em cursar pós-graduação, principalmente aqueles que já não tem contato próximo com o ambiente acadêmico e estão no mercado de trabalho, e buscam cursos para aprimoramento profissional, elevação de nível de conhecimento ou busca de titulação. O mesmo vale para alunos que buscam carreira acadêmica. Uma primeira dificuldade é que os dados estão em locais diferentes, caso se busque por especialização (MEC) ou pós-graduação strito sensu (Capes). Outra dificuldade é a busca dos endereços das IES, pois pesquisas nos portais mencionados trazem alguns dados, mas que posteriormente obrigam uma sequência de novas pesquisas na Internet.

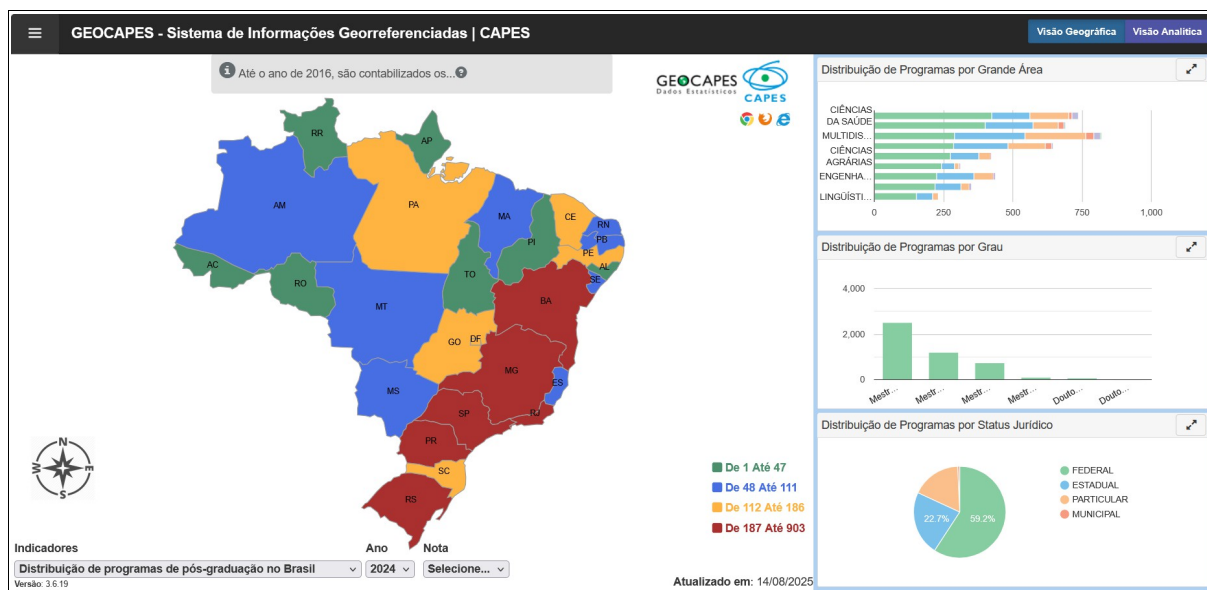


Figura 2 - GEOCAPES - Sistema de Informações Georreferenciadas da CAPES

Fonte: <https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/>

Diante disso, evidencia-se a oportunidade de desenvolvimento de uma aplicação WEB que possibilite a união das informações disponíveis sobre cursos de especialização, mestrado e doutorado, públicos e privados, áreas de estudo e suas respectivas avaliações, endereços eletrônicos, períodos de inscrição, etc., numa mesma base de dados, e que permita a busca e comparação entre cursos em determinada área geográfica de interesse.

A conversa com a comunidade externa ocorreu de forma informal a partir das experiências acadêmicas de Paulo Henrique Eleuterio Falsetti, que atualmente está inserido no ambiente de pós-graduação e mantém contato frequente com estudantes de graduação e recém-formados interessados em ingressar em programas de mestrado e doutorado. Durante essas interações, realizadas principalmente em ambientes universitários e em conversas com colegas e estudantes interessados em seguir carreira acadêmica, foram identificadas dúvidas recorrentes que corroboram o problema evidenciado acima e justificam sua solução. Nesse contexto, o grupo considerou como comunidade externa os estudantes e interessados em ingressar na pós-graduação, que frequentemente buscam informações sobre programas avaliados pelo MEC/Capes.

O tema específico a ser trabalhado pelo grupo no Projeto Integrador é o desenvolvimento de uma plataforma interativa e georreferenciada para visualização e pesquisa de programas de pós-graduação no Brasil, abrangendo especializações, mestrados e doutorados, partindo da integração de diferentes fontes de dados, como bases públicas do MEC e Capes, permitindo

que usuários pesquisem cursos por localização, área de pesquisa, notas de avaliação, palavras-chave e datas de processos seletivos, além de acessar links diretos para os sites dos programas.

A solução deste problema se relaciona diretamente com o tema norteador da Univesp, que enfatiza a utilização de tecnologia e integração de dados para ampliar o acesso à informação e apoiar a tomada de decisão educacional. O tema se adéqua perfeitamente à proposta dos cursos de Bacharelado em Ciências de Dados e Tecnologia da Informação, uma vez que demanda a análise e pré-processamento de dados públicos para montagem de um banco de dados (BD) único, desenvolvimento de identificação de posição geográfica das IES e desenvolvimento de aplicação WEB, integrando tecnologias e de acesso a BD, acesso a plataforma de mapas e desenvolvimento de páginas WEB. Serão utilizados diretamente os conhecimentos adquiridos nos cursos COM300 e COM320 e cursos de linguagens de programação.

2 DESENVOLVIMENTO

Nesta seção são detalhados os objetivos do trabalho, a sua justificativa, delimitação de escopo, a metodologia de desenvolvimento e também são descritos os resultados parciais obtidos até o momento.

2.1 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de uma plataforma WEB interativa e georreferenciada para visualização e pesquisa de programas de pós-graduação no Brasil, abrangendo especializações, mestrados e doutorados, partindo da integração de diferentes fontes de dados, como bases públicas do MEC e Capes, permitindo que usuários pesquisem cursos por localização, área de pesquisa, notas de avaliação, palavras-chave e datas de processos seletivos, além de acessar links diretos para os sites dos programas.

Para o desenvolvimento dessa plataforma, os seguintes objetivos intermediários e específicos deverão ser obtidos:

- Definir dos requisitos da aplicação, definindo-se nesta fase quais as funcionalidades deverão ser implementadas;
- Definir as tecnologias a serem usadas para Banco de Dados, interface de mapas e desenvolvimento WEB;
- Desenvolver o protótipo das telas da aplicação WEB;
- Levantar dados sobre IESs e cursos de pós-graduação a partir das plataformas públicas do MEC e Capes;
- Pré-processamento dos dados levantados, com filtrações, junções, inserção de coordenadas geográficas das IESs e preparação para inserção em Banco de Dados;
- Definir e implantar ferramenta de controle de versão;
- Modelar o Banco de Dados e populá-lo com os dados preprocessados;
- Desenvolver a interface WEB sua interação com Banco de Dados, através da programação das consultas em SQL;
- Desenvolver a aplicação de visualização em mapas e sua integração com a interface WEB;

- Desenvolver filtros de buscas na aplicação WEB;
- Definir casos de testes da aplicação e protótipos intermediários e realizar correções;
- Instalar o sistema completo em servidor com acesso pela internet;
- Realizar piloto com público acadêmico e não acadêmico, procedendo-se à avaliação dos resultados e definição de etapas futuras de desenvolvimento e melhorias.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A pergunta que motiva o presente desenvolvimento pode ser formulada da seguinte forma: de que forma a aplicação dos conhecimentos adquiridos até o momento nos cursos de Bacharelado em Ciência de Dados e Tecnologia da Informação poderia contribuir para facilitar e democratizar a visualização e pesquisa de programas de pós-graduação no Brasil, abrangendo especializações, mestrados e doutorados, e de que forma poderia integrar diferentes fontes de dados públicas sobre pós-graduação, de tal forma a permitir que usuários pesquisem cursos por localização, área de pesquisa, notas de avaliação, palavras-chave e datas de processos seletivos, além de acessar links diretos para os sites dos programas, tudo isso de forma simples pela internet, seja do computador ou celular ?

De acordo com dados fornecidos na Introdução, as pesquisas sobre pós-graduação na Internet possuem grande relevância, assim como o interesse por cursos de pós-graduação, especialmente especialização, evidenciando-se a falta de integração das bases de dados públicas, bem com a dificuldade de busca direta de dados práticos, sendo necessário inúmeras pesquisas para obtenção de resultados práticos e comparáveis entre si. O assunto possui relativa relevância social pois como os números apontaram nas pesquisas mencionadas, há um contingente grande de brasileiros interessados na realização de consultas para direcionar suas escolhas e investimento na pós-graduação.

O projeto não se propõe a trazer inovações tecnológicas ou acadêmicas, mas poderá resultar em um protótipo útil para integração de dados públicos com relevância acadêmica indireta, uma vez que poderá simplificar, popularizar e evidenciar melhores opções de pós-graduação, a partir do eventual interessado em cursar pós-graduação, por critérios que normalmente não são combinados nas ferramentas de busca disponibilizadas pelo MEC e Capes. Portanto, sua grande relevância é para o público universitário que pretende cursar pós-graduação ou profissionais de nível superior em busca de aperfeiçoamento e atualização.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento de uma plataforma WEB interativa e georreferenciada para visualização de programas de pós-graduação exige a articulação de diferentes conceitos computacionais. Para que os dados dispersos em diferentes sites e fontes institucionais sejam unificados de forma coerente e apresentem utilidade prática ao usuário final, a base teórica deste trabalho apoia-se em três pilares principais: Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na Web, Integração de Banco de Dados e Visualização de Dados.

2.3.1 Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e WebGIS

A escolha da ferramenta OpenStreetMap como plataforma de mapas interativa insere o projeto diretamente no campo dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). O SIG é aplicado para realizar o tratamento computacional de dados e recuperar informações não apenas por suas tabelas literais, mas sobretudo através de sua localização no espaço geográfico (CÂMARA; DAVIS, 2001).

Com o avanço e a democratização da internet, o SIG clássico evoluiu para o modelo de WebGIS, que consiste na infraestrutura tecnológica capaz de disponibilizar, processar e permitir a manipulação de mapas dinâmicos diretamente em navegadores web. Essa evolução dispensa a necessidade de softwares desktop especializados instalados na máquina do usuário final, sendo um requisito arquitetônico essencial para plataformas públicas de consulta acadêmica.

2.3.2 Integração de Dados Heterogêneos

O desafio técnico de unificar as informações de cursos de especialização avaliados pelo MEC com os programas de pós-graduação stricto sensu regidos pela CAPES demanda metodologias robustas de integração de dados. Segundo Santos e Dias (2022), o processo de integração em sistemas de informação envolve a extração, a consolidação de metadados e a resolução de conflitos semânticos e estruturais de diferentes fontes independentes para a formação de um repositório central.

No escopo deste projeto, essa base unificada foi preprocessada e estruturada utilizando o SGBD MySQL. A modelagem relacional bem definida é o que viabiliza, no lado da aplicação,

a execução de consultas complexas que filtram variáveis cruzadas como localização territorial, área específica de pesquisa e a nota de avaliação da instituição.

2.3.3 Visualização de Dados e Acesso à Informação

A justificativa para a criação deste sistema reside no contraste entre o aumento significativo (22% em doze meses) no volume de buscas por especializações e a marcante dificuldade técnica para a localização e o cruzamento de informações práticas e regionalizadas. Desse modo, o projeto emprega conceitos de visualização de dados e Interação Humano-Computador (IHC) para mitigar a carga cognitiva do estudante. O emprego de painéis e filtros interativos no desenvolvimento WEB atua como um facilitador no processo de Descoberta de Conhecimento (Knowledge Discovery), traduzindo dados brutos e tabulares em representações visuais de fácil navegação e absorção (PRESSMAN, 2011).

2.4 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da solução proposta utilizar-se-á a metodologia descrita a seguir, tendo em vista o atingimento dos objetivos intermediários para chegar-se à solução completa:

1. Definir papéis entre os membros da equipe e coordenação das atividades: *realização de brainstorm para definição dos responsáveis por cada atividade do trabalho, conforme Plano de Ação. Devem ser basicamente divididas as seguintes tarefas: levantamento de requisitos (todos os membros); prototipagem de telas (um membro); levantamento de dados (um membro); controle de versão (um membro); Banco de Dados (um membro); interface de mapas (um membro); desenvolvimento de aplicação WEB (2 membros); testes de integração (um membro); teste piloto (todos os membros); coordenação (um membro).*
2. Definir dos requisitos da aplicação, definindo-se nesta fase quais as funcionalidades deverão ser implementadas: *reuniões online de brainstorm entre os membros do grupo, bem como entrevistas informais a colegas de universidade e profissionais interessados em cursas pós-graduação, buscando-se identificar que tipo de informações seriam relevantes como resultados de eventuais buscas por informações sobre o tema na Internet.*
3. Definir as tecnologias a serem usadas para Banco de Dados, interface de mapas e desenvolvimento WEB: *reuniões online de brainstorm entre os membros do grupo, conteúdos dos cursos COM300 e COM320 e experiências pregressas em desenvolvimento de software pelos membros da equipe. O conteúdo dos cursos citados deve ser um balizador em relação às tecnologias, particularmente em relação a Banco de Dados e interfaces WEB.*
4. Desenvolver o protótipo das telas da aplicação WEB: *o protótipo de telas será resultado direto das funcionalidades definidas no item 2, sendo proposta por um membro do grupo responsável pela sua prototipagem e aprovada em consulta ao grupo.*

5. Levantar dados sobre IESs e cursos de pós-graduação a partir das plataformas públicas do MEC e Capes: *realizada por membro da equipe responsável pela pesquisa de dados públicos, especificamente nas plataformas e-MEC e Sucupira (Capes). Deve-se procurar por planilhas e arquivos CSV que contenham o máximo de informações possível dos cursos, incluindo endereços, para que seja possível o georreferenciamento.*
6. Pré-processamento dos dados levantados, com filtrações, junções, inserção de coordenadas geográficas das IESs e preparação para inserção em Banco de Dados: *a junção das planilhas/CSV obtidas no passo anterior devem ser harmonizadas para que contenham campos de natureza similar e possam, assim, serem unificadas. Deve-se utilizar ferramentas existentes em aplicativos de planilhas, como MS Excel e OpenOffice Calc. Devem ser removidos dados incompletos ou tratados para que seja mantida homogeneidade entre as linhas de dados. A posição geográfica (latitude e longitude) deve ser incorporada às planilhas para que possa ser possível o georreferenciamento posterior. Para a execução desta etapa deverá ser desenvolvido software específico em Python para buscar esses dados na base do Google Maps a partir do endereço ou nome da IES.*
7. Definir e implantar ferramenta de controle de versão: *deve-se criar conta e repositório no GitHub com essa finalidade, bem como fazer-se o upload das versões intermediárias de todos os artefatos do projeto: relatórios, códigos, banco de dados, planilhas, etc. O controle de versão ficará a cargo de um membro da equipe.*
8. Modelar o Banco de Dados e populá-lo com os dados preprocessados: *deve-se utilizar o Banco de Dados MySQL estudado no curso COM300, sendo que a primeira tarefa será a definição do Modelo Entidade-Relacionamentos (MER). O modelo deve atender os requisitos de normalização, integralidade e coerência dos dados, flexibilidade e escalabilidade e desempenho. Após aprovação do modelo pela equipe e pré-processamento dos dados levantados, deve-se desenvolver aplicativo em Python para popular o Banco de Dados. Essa atividade será desenvolvida por membro específico da equipe. Deve incluir etapa de testes de consultas SQL, testes de integralidade dos dados e coerência entre relacionamentos.*

9. Desenvolver a interface WEB sua interação com Banco de Dados, através da programação das consultas em SQL: *implementar a interface WEB compatível com browsers Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. Deve incluir o desenvolvimento do código de interface com o aplicativo de mapas da aplicação e com o Banco de Dados. A tecnologia a ser usada deve ser Django, HTML e Java Script. O desenvolvimento deve incluir etapa de testes unitários.*
10. Desenvolver a aplicação de visualização em mapas e sua integração com a interface WEB: *implementar a interface WEB compatível com browsers Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge para receber dados da aplicação WEB do item 9 e mostrar sobre mapas. A tecnologia a ser usada deve ser OpenStretMap. O desenvolvimento deve incluir etapa de testes unitários e de integração com a interface WEB do item 9.*
11. Desenvolver filtros de buscas na aplicação WEB: *deve ser desenvolvidas no âmbito do item 9, implementando-se os filtros que resultem nas pesquisas que atendam os requisitos e funcionalidades definidas no item 2. O desenvolvimento deve incluir etapa de testes unitários e de integração com a interface WEB.*
12. Definir casos de testes da aplicação e protótipos intermediários e realizar correções: *desenvolver casos de testes do sistema e aplicar em ambiente controlado, fora da internet, em estrutura de servidor local.*
13. Instalar o sistema completo em servidor com acesso pela internet: *instalar em servidor com acesso externo, sendo necessário servidor com IP acessível através de Firewall de operadora, criando-se infraestrutura para teste piloto a partir de acesso pela Internet.*
14. Realizar piloto com público acadêmico e não acadêmico, procedendo-se à avaliação dos resultados e definição de etapas futuras de desenvolvimento e melhorias: *eleger equipe de testadores entre possíveis usuários reais para avaliação das funcionalidades, com acesso total ao aplicativo pela internet (via celular ou computador). Registrar erros e oportunidades de melhoria a partir de entrevista com testadores.*

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

Como primeira ação para o desenvolvimento do projeto, criou-se uma área no GitHub para o controle e depósito das versões dos artefatos gerados. O repositório pode ser acessado de forma livre pelo link: <https://github.com/narcinev/PI-UNIVESP-GRUPO-11-1S2026/>. A tela do GitHub para o projeto e seus *branches* é mostrada na Figura 3. Cada branch recebe documentos específicos (códigos, relatórios, banco de dados, etc.). Até o momento não foi gerado uma versão inicial da plataforma, não tendo sido fixada uma primeira versão, o que ocorrerá apenas após desenvolvimento da interface WEB.

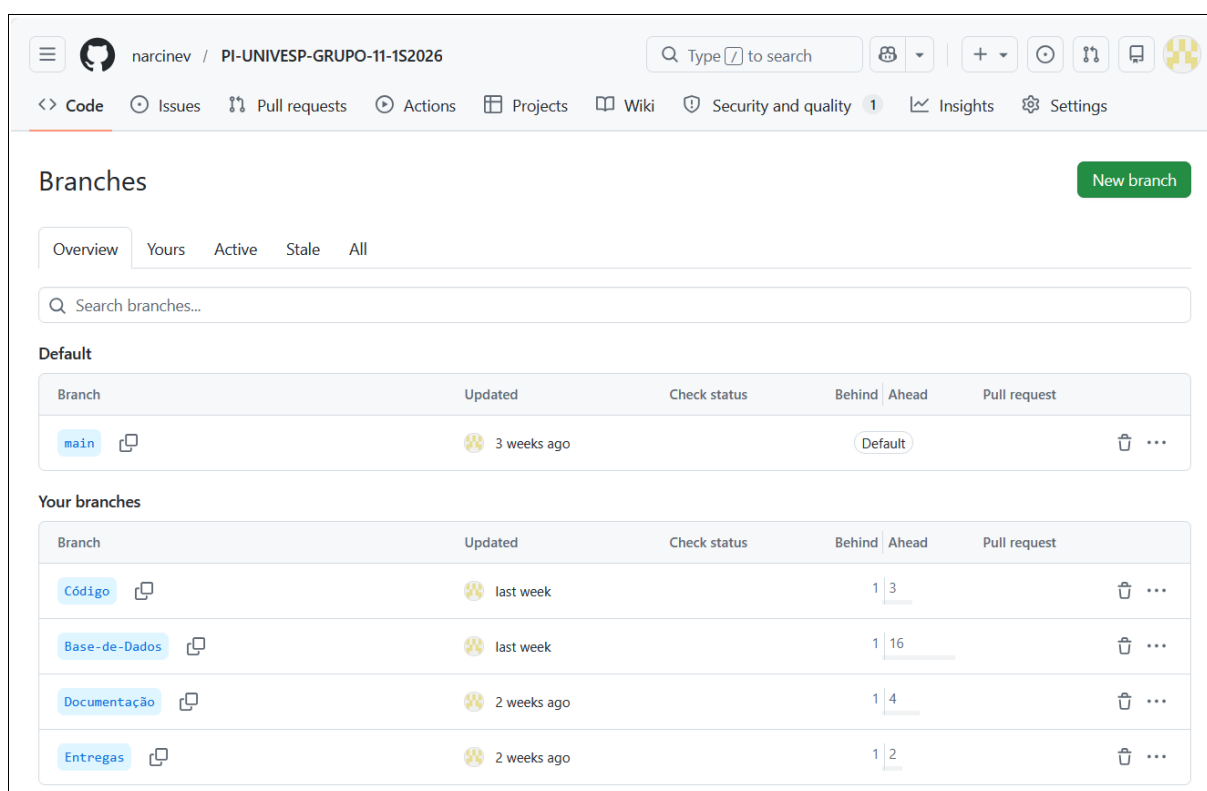


Figura 3 - Tela do GitHub com projeto PI-UNIVESP-GRUPO-11-1S2026

Os requisitos da aplicação e suas funcionalidades foram definidos e listados a seguir:

1. Execução em browsers Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, MacOS (em computadores), e Android e Apple IOS (em celulares e tablets).
2. As buscas podem ser realizadas por:
 - Nome parcial ou total da IES;

- Município;
 - Área de pesquisa de interesse (palavras-chave);
 - Especialização, mestrado, doutorado;
 - Escolas públicas ou privadas;
 - EAD ou Presencial;
 - Calendário de inscrições;
 - Notas da avaliação MEC/Capes;
 - Geolocalização, informada a partir de endereço ou clique no mapa;
 - Raio de distância a partir de determinado local apontado no mapa ou endereço colocado;
 - Pesquisas com as combinações de itens acima.
3. Os resultados das pesquisas devem ser IESs e cursos mostrados no mapa na área delimitada. Os pontos indicados no mapa devem ser hiperlinks para o endereço WEB da instituição de pós-graduação.
 4. Diferentes cores devem ser usadas para os *pinpoints* das instituições, conforme sejam Especialização, Mestrado, Doutorado, público ou privadas.
 5. Deve ser possível gerar arquivo do tipo planilha com resultados das pesquisas feitas.

Com relação às tecnologias a serem usadas definiu-se o seguinte:

1. Banco de Dados: MySQL
2. Interface de mapas: OpenStreetMap

3. Desenvolvimento WEB: Django e Java Script

4. Programação:

O levantamento dos dados sobre IESs e cursos de pós-graduação foi feito nos sites do e-MEC e Sucupira da Capes, especificamente nos repositórios a seguir, baixando-se os arquivos CSV:

1. Capes: <https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/2021-a-2024-cursos-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil>

- Tamanho do arquivo: 2.497 kB (7489 linhas e 32 colunas)

- Rótulos de colunas:

AN_BASE;NM_Grande_Area_Conhecimento;NM_Area_Conhecimento;NM_Subarea_Conhecimento;NM_Especialidade;CD_Area_Avaliacao;NM_Area_Avaliacao;CD_Entidade_Capes;CD_Entidade_EMEC;SG_Entidade_Ensino;NM_Entidade_Ensino;CS_Status_Juridico;DS_Dependencia_Administrativa;DS_Organizacao_Academica;NM_Regiao;SG_UF_Programa;NM_Municipio_Programa_Ies;CD_Programa_Ies;NM_Programa_Ies;CD_Curso_PPG;NM_Curso;NM_Grau_Curso;CD_Conceito_Curso;AN_Inicio_Previsto;DS_Situacao_Curso;DT_Situacao_Curso;ID_Add_Foto_Programa_Ies;ID_Add_Foto_Programa

2. MEC: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/sistema-e-mec---cursos-de-especializacao-do-brasil>

- Tamanho do arquivo: 154.155 kB (896.112 linhas e 15 colunas)

- Rótulos de colunas:

CODIGO_Ies,NOME_Ies,COD_DA_Especializacao,NOME_Especializacao,CODIGO_OCDE_Cine,OCDE_Cine,Carga_Horaria,Duracao_Mes

ES,MODALIDADE,VAGAS,CODIGO_MUNICIPIO,MUNICIPIO,UF,REGIAO,SIT
UACAO

O pré-processamento dos dados levantados, com filtrações, junções, inserção de coordenadas geográficas das IESs e preparação para inserção em Banco de Dados foi feito parcialmente:

1. Foi desenvolvido um software em Python, executado no Google Colab, capaz de ler os nomes e cidades das IESs constantes das relações de instituições constante nos arquivos baixados e fazer busca através de API Geocoding do Google Maps pelos seus respectivos endereços e Latitude e Longitude. O código está listado no Apêndice A.
2. Também foi desenvolvido um software em Python, executado no Google Colab, capaz de ler os nomes e cidades das IESs constantes das relações de instituições constante nos arquivos baixados e fazer busca através da biblioteca DDGS pelo endereço http da Homepage da área de pós-graduação da IES. Homepage. Essa biblioteca consolida pesquisas realizadas em máquinas de busca (Google, Bing, etc). O código está listado no Apêndice B.
3. Foram executadas diversas tarefas nas planilhas em preparação à execução dos códigos mencionados, tais como a eliminação de colunas que não tinham interesse para o projeto. Ao fim desse processo as colunas de interesse se resumiram às seguintes:

IES – SIGLA, IES – NOME, Endereço, Município, UF, Latitude,
Longitude, Homepage, Status Jurídico, Áreas de pesquisa, Temáticas específicas de
pesquisa, Área Conhecimento, Grande Área, Especialização, Mestrado, Doutorado

- O arquivo resultante utilizado como arquivo inicial para inserção no Banco de Dados continha 8559 linhas e 16 colunas.
4. Observa-se que não foi possível, neste momento, fazer a integração das bases de dados do MEC com Capes devido à grande quantidade de dados presentes no arquivo no MEC e a impossibilidade de fazer a determinação de Latitude e Longitude a partir da plataforma do Google Maps sem custos ou em tempo hábil para a apresentação do presente relatório, uma vez que o número de consultas gratuitas diárias autorizada pela Google é exíguo. Nas próximas etapas do trabalho essa questão será reendereçoada e

equacionada. Portanto, no momento contamos com dados apenas da Capes (mestrado e doutorado stritu senso) para o desenvolvimento da solução proposta.

5. Dados como período de inscrição e nota da avaliação da Capes/MEC ainda não forma obtidas e inseridas na base dados, fazendo parte da próxima etapa de levantamento.

O Banco de Dados foi modelado, conforme a MER mostrada na Figura 4.

1. Esse modelo necessita revisão para inclusão de nota de avaliação e período de inscrição, o que será feito assim que os dados forem levantados e seus relacionamentos com as entidades do MER entendidos adequadamente, sendo parte da próxima etapa de trabalho dessa atividade de Banco de Dados.
2. O código Python que faz a inserção dos dados constante do arquivo CSV resultante foi listado no Apêndice C. Esse código foi executado em máquina local via plataforma Jupyter, uma vez que através do Google Colab não é possível acessar o servidor local do MySQL. Neste caso a execução é na nuvem e o acesso externo é bloqueado pela Operadora.
3. Este código teve que resolver diversas questões relativas à codificação dos dados na planilha CSV e sua incompatibilidade com o formato aceito pelo MySQL, principalmente relativas à acentuação, cedilha e alguns caracteres especiais, como hífen/travessão. Para viabilizar a sua execução, todos esses caracteres foram removidos ou substituídos na planilha CSV.
4. Na próxima versão deste código espera-se que seja possível o tratamento dessas incompatibilidades e a inserção de dados em língua portuguesa com acentos e cedilhas. Afinal essas restrições refletir-se-ão no momento da execução das consultas pelo aplicativo WEB e apresentação dos resultados ao usuário.

As seguintes etapas serão realizadas na sequência da execução do projeto:

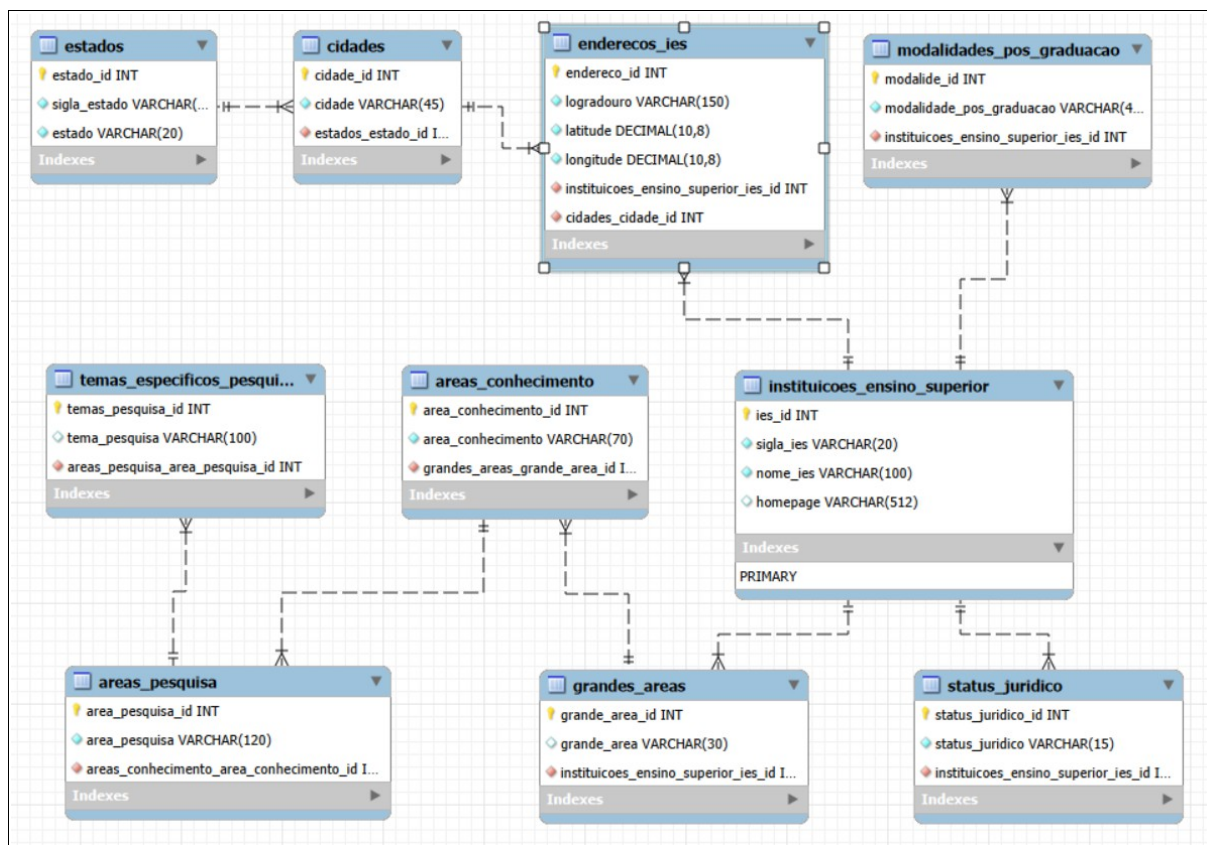


Figura 4 - MER MySQL dos dados considerados no projeto

- Desenvolver o protótipo das telas da aplicação WEB;
- Desenvolver a interface WEB sua interação com Banco de Dados, através da programação das consultas em SQL;
- Desenvolver a aplicação de visualização em mapas e sua integração com a interface WEB;
- Desenvolver filtros de buscas na aplicação WEB;
- Definir casos de testes da aplicação e protótipos intermediários e realizar correções;
- Instalar o sistema completo em servidor com acesso pela internet;
- Realizar piloto com público acadêmico e não acadêmico, procedendo-se à avaliação dos resultados e definição de etapas futuras de desenvolvimento e melhorias.

ies_brasil-v3.mwb

Desenvolver o protótipo das telas da aplicação WEB;

REFERÊNCIAS

CÂMARA, G.; DAVIS, C. **Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica**. São José dos Campos: INPE, 2001.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

SANTOS, V.; DIAS, P. **Panorama das abordagens de integração de dados em sistemas de informação**. Revista de Sistemas de Informação, v. 10, n. 2, p. 45-60, 2022.

Carta Capital [<https://www.cartacapital.com.br/do-micro-ao-macro/busca-por-pos-graduacao-cresce-22-no-brasil-veja-os-cursos-mais-procurados-em-2025/>]

Conquer Business School [<https://blog.escolaconquer.com.br/pos-graduacoes-mais-buscadas/>]

Instituto Semesp sobre a pós-graduação lato senso no Brasil, traçando um diagnóstico sobre os cursos de especialização no país [<https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2023/11/pesquisa-pos-graduacao-2023-versao-final.pdf>]

APÊNDICES

Apêndice A – Código em Python para recuperação de endereço, latitude e longitude a partir do nome de uma IES constante em planilha.

```
/pip install googlemaps
import googlemaps
import pandas as pd
import numpy as np
import xlrd
# Inicialize o cliente com sua API Key
gmaps = googlemaps.Client(key='COLOQUE SUA CHAVE AQUI')
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
# Carregar o arquivo Excel em um dataframe
df = pd.read_excel('/content/drive/MyDrive/Colab
Notebooks/PDA_Cursos_Especializacao_Brasil v2.xlsx')
print("DataFrame carregado com sucesso!")
total_linhas = len(df)
# Pesquisar um local (Geocoding)
def geocode_address(address):
    geocode_result = gmaps.geocode(address)
    if geocode_result:
        location = geocode_result[0]
        return location['formatted_address'], location['geometry']
['location']['lat'], location['geometry']['location']['lng']
    else:
        return None, None, None
# Acha endereço e lat/long e preenche arquivo excel
local_anterior = ""
try:
    #for i in range(0, total_linhas, 1):
    for i in range(0, total_linhas, 1):
        if df.loc[i, 'SITUACAO'] == 'Ativo':
            print(f"Processando linha {i} de {total_linhas}")
            local = df.iloc[i, 1] + ',' + df.iloc[i, 2] + ',' + df.iloc[i, 3]
            if local != local_anterior:
                local_anterior = local
                endereco, lat, lng = geocode_address(local)
                df.loc[i, 'ENDERECO'] = endereco
                df.loc[i, 'LATITUDE'] = str(lat)
                df.loc[i, 'LONGITUDE'] = str(lng)
except FileNotFoundError:
df.to_excel('/content/drive/MyDrive/Colab
Notebooks/PDA_Cursos_Especializacao_Brasil v22.xlsx', index=False)
print(df.head(10))
print(total_linhas)
```

Apêndice B – Código em Python para recuperação de endereço http da homepage de IES a partir do nome de uma IES constante em planilha.

```
!pip install ddgs
import pandas as pd
import time
from ddgs import DDGS
from google.colab import files
from google.colab import drive
# Carregar o arquivo Excel em um dataframe
drive.mount('/content/drive')
df = pd.read_excel('/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/CAPES - IES -
Brasil (GEOREFERENCIADA) V4.xlsx')
print("DataFrame carregado com sucesso!")
total_linhas = len(df)
print(f"Total de linhas: {total_linhas}")
# Pesquisar homepage
def encontrar_homepage(nome_ies):
    try:
        # Criamos uma query específica para melhorar a precisão
        query = f"site oficial da pós graduação da {nome_ies}
-site:wikipedia.org -site:facebook.com -site:instagram.com"
        #query = f"site oficial da pós graduação da universidade federal do
amazonas -site:wikipedia.org -site:facebook.com -site:instagram.com"
        # Pegamos o primeiro resultado da busca (stop=1)
        # for resultado in search(query, num_results=1):
        #print(resultado)
        #return resultado
        with DDGS() as ddgs:
            resultado = [r for r in ddgs.text(query, max_results=1)]
            print(resultado)
            return resultado
    except Exception as e:
        print(f"Erro ao buscar {nome_ies}: {e}")
        return "Não encontrado"
# Processar a planilha
df2 = df[df['Homepage'] == 'Não encontrado'].copy()
print(len(df['IES - NOME'].unique()), len(df2))
ies_unicas = df2['IES - NOME'].unique()
total_linhas = len(ies_unicas)
print(f"Total de instituições únicas: {total_linhas}")
mapa_urls = {}
print(f"Iniciando busca para {len(ies_unicas)} instituições únicas...")
i = 1
for ies in ies_unicas:
    print(f"({i}/{total_linhas})")
    i += 1
```

```

print(f"Buscando: {ies}")
mapa_urls[ies] = encontrar_homepage(ies)
# Pausa de segurança para evitar bloqueio do Google (IP ban)
time.sleep(10)
#Mapear os resultados de volta para o DataFrame original
df['Homepage'] = df['IES - NOME'].map(mapa_urls)
# Gerar a nova versão da planilha
output_name = 'CAPES - IES - Brasil (GEOREFERENCIADA) V41.xlsx'
df.to_excel(output_name)
print(f"\nProcesso concluído! Arquivo '{output_name}' gerado.")
# aixer o arquivo automaticamente
files.download(output_name)
print(df.head(20))

```

Apêndice C – Código em Python para população do banco de dados MySQL

```

!pip install pandas mysql-connector-python
import pandas as pd
import mysql.connector
from mysql.connector import Error
import unicodedata
# Carregar o arquivo Excel/CSV em um dataframe
# Se arquivo for local:
file_path_leitura = 'C:\\Users\\NARCI\\OneDrive\\Desktop\\Univesp -
PI\\CAPES - IES - Brasil (GEOREFERENCIADA) V6.csv'
file_path_escrita = 'C:\\Users\\NARCI\\OneDrive\\Desktop\\Univesp -
PI\\CAPES - IES - Brasil (GEOREFERENCIADA) limpo V6.csv'
#Se o arquivo estiver no Drive:
# drive.mount('/content/drive')
#df = pd.read_csv(file_path_leitura, encoding='utf-8-sig')
df = pd.read_csv(file_path_leitura)
print("DataFrame carregado com sucesso!")
# Limpeza básica: remove espaços em branco no início/fim das strings
para evitar duplicatas falsas
#df = df.map(lambda x: x.strip() if isinstance(x, str) else x)
#print("Limpeza realizada com sucesso!")
# Remover acentos
# Função para remover acentos
def remover_acentos(texto):
    return ''.join(
        c for c in unicodedata.normalize('NFD', texto)
        if unicodedata.category(c) != 'Mn'
    )
# Aplicar a função Remover Acentos na coluna desejada
df['IES - SIGLA'] = df['IES - SIGLA'].apply(remover_acentos)
df['IES - NOME'] = df['IES - NOME'].apply(remover_acentos)

```

```

df['Endereço'] = df['Endereço'].apply(remover_acentos)
df['Município'] = df['Município'].apply(remover_acentos)
df['Status Jurídico'] = df['Status Jurídico'].apply(remover_acentos)
df['Áreas de pesquisa'] = df['Áreas de pesquisa'].apply(remover_acentos)
df['Temas específicos de pesquisa'] = df['Temas específicos de
pesquisa'].apply(remover_acentos)
df['Área Conhecimento'] = df['Área Conhecimento'].apply(remover_acentos)
df['Grande Área'] = df['Grande Área'].apply(remover_acentos)
df['Especialização'] = df['Especialização'].apply(remover_acentos)
df['Mestrado'] = df['Mestrado'].apply(remover_acentos)
df['Doutorado'] = df['Doutorado'].apply(remover_acentos)
print("Remoção de acentos concluída com sucesso!")
# Substituir ç por c e ç por C
df = df.replace(to_replace='ç', value='c', regex=True)
df = df.replace(to_replace='Ç', value='C', regex=True)
print("Remoção de Ç concluída com sucesso!")
# Substitui vírgulas por pontos e converte para float, se necessário
df['Latitude'] = df['Latitude'].astype(str).str.replace(',',
'.').astype(float)
df['Longitude'] = df['Longitude'].astype(str).str.replace(',',
'.').astype(float)
print("Substituição de vírgulas por pontos concluída com sucesso!")
total_linhas = len(df)
print(f"Total de linhas: {total_linhas}")
# Salva uma cópia do dataframe em arquivo CSV sem acentos e ç
#df.to_csv(file_path_escrita, index=False, encoding='utf-8-sig')
df.to_csv(file_path_escrita, index=False)
print("Criado CSV limpo com sucesso!")
print(df.head(2))
# Configurações de Conexão com o Banco de Dados
db_config = {
    'host': 'localhost',      # 'localhost' ou o IP do seu servidor MySQL
    'user': 'root',           # seu usuário
    'password': '1234',       # sua senha
    'database': 'mydb',       # Nome do banco de dados
}
try:
    conn = mysql.connector.connect(**db_config)
    cursor = conn.cursor()
# Dicionários de "Cache" (Evita consultas desnecessárias ao banco e
acelera o script)
map_estados = {}
map_cidades = {}
map_ies = {}
map_enderecos = {}
map_status = {}
map_modalidades = {}
map_ga = {}
map_ac = {}

```

```

map_ap = {}
map_temas = {}
estados = {"AC": "Acre", "AL": "Alagoas", "AP": "Amapa", "AM":
"Amazonas", "BA": "Bahia", "CE": "Ceara", "DF": "Distrito Federal",
"ES": "Espirito Santo", "GO": "Goias", "MA": "Maranhao", "MT": "Mato
Grosso", "MS": "Mato Grosso do Sul", "MG": "Minas Gerais", "PA": "Para",
"PB": "Paraíba", "PR": "Parana", "PE": "Pernambuco", "PI": "Piaui",
"RJ": "Rio de Janeiro", "RN": "Rio Grande do Norte", "RS": "Rio Grande
do Sul", "RO": "Rondonia", "RR": "Roraima", "SC": "Santa Catarina",
"SP": "Sao Paulo", "SE": "Sergipe", "TO": "Tocantins"}
print("Iniciando a inserção dos dados (isso pode levar alguns
segundos)...")
# Itera sobre cada linha do CSV
for index, row in df.iterrows():
    print(f"Processando linha {index + 1}/{total_linhas} - IES:
{row['IES - NOME']}") # Log para acompanhar o progresso
    # =====
    # 1. ESTADOS
    # =====
    uf = row['UF'] if pd.notna(row['UF']) else 'ND'
    if uf not in map_estados:
        cursor.execute("SELECT estado_id FROM estados WHERE sigla_estado =
%s", (uf,))
        res = cursor.fetchone()
        if res:
            map_estados[uf] = res[0]
        else:
            cursor.execute("INSERT INTO estados (sigla_estado, estado)
VALUES (%s, %s)", (uf, estados.get(uf, 'Não Informado')))
            map_estados[uf] = cursor.lastrowid
            estado_id = map_estados[uf]
    # =====
    # 2. CIDADES
    # =====
    municipio = row['Município'] if pd.notna(row['Município']) else 'Não
Informado'
    cidade_key = (estado_id, municipio)
    if cidade_key not in map_cidades:
        cursor.execute("SELECT cidade_id FROM cidades WHERE cidade = %s
AND estados_estado_id = %s", (municipio, estado_id))
        res = cursor.fetchone()
        if res:
            map_cidades[cidade_key] = res[0]
        else:
            cursor.execute("INSERT INTO cidades (cidade, estados_estado_id)
VALUES (%s, %s)", (municipio, estado_id))
            map_cidades[cidade_key] = cursor.lastrowid
            cidade_id = map_cidades[cidade_key]

```

```

# =====
# 3. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES)
# =====
ies_nome = row['IES - NOME']
if ies_nome not in map_ies:
    cursor.execute("SELECT ies_id FROM instituicoes_ensino_superior
WHERE nome_ies = %s", (ies_nome,))
    res = cursor.fetchone()
    if res:
        map_ies[ies_nome] = res[0]
    else:
        sigla = row['IES - SIGLA'] if pd.notna(row['IES - SIGLA']) else
None
        homepage = row['Homepage'] if pd.notna(row['Homepage']) else
None
        cursor.execute("INSERT INTO instituicoes_ensino_superior
(sigla_ies, nome_ies, homepage) VALUES (%s, %s, %s)", (sigla, ies_nome,
homepage))
        map_ies[ies_nome] = cursor.lastrowid
        ies_id = map_ies[ies_nome]
# =====
# 4. ENDEREÇOS IES
# =====
endereco = row['Endereço'] if pd.notna(row['Endereço']) else 'Não
Informado'
end_key = (ies_id, endereco)
if end_key not in map_enderecos:
    cursor.execute("SELECT endereco_id FROM enderecos_ies WHERE
instituicoes_ensino_superior_ies_id = %s AND logradouro = %s", (ies_id,
endereco))
    res = cursor.fetchone()
    if res:
        map_enderecos[end_key] = res[0]
    else:
        lat = row['Latitude'] if pd.notna(row['Latitude']) else None
        lon = row['Longitude'] if pd.notna(row['Longitude']) else None
        cursor.execute("INSERT INTO enderecos_ies (logradouro,
latitude, longitude, cidades_cidade_id,
instituicoes_ensino_superior_ies_id) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)",
(endereco, lat, lon, cidade_id, ies_id))
        map_enderecos[end_key] = cursor.lastrowid
# =====
# 5. STATUS JURÍDICO
# =====
status = row['Status Jurídico'] if pd.notna(row['Status Jurídico'])
else None
if status:
    status_key = (ies_id, status)
    if status_key not in map_status:

```

```

        cursor.execute("SELECT status_juridico_id FROM status_juridico
WHERE status_juridico = %s AND instituicoes_ensino_superior_ies_id =
%s", (status, ies_id))
        if not cursor.fetchone():
            cursor.execute("INSERT INTO status_juridico (status_juridico,
instituicoes_ensino_superior_ies_id) VALUES (%s, %s)", (status, ies_id))
            map_status[status_key] = True

# =====
# 6. MODALIDADES DE PÓS GRADUAÇÃO
# =====
for col, nome_mod in [('Especialização', 'Especialização'),
('Mestrado', 'Mestrado'), ('Doutorado', 'Doutorado')]:
    if pd.notna(row[col]) and row[col].strip().upper() == 'SIM':
        mod_key = (ies_id, nome_mod)
        if mod_key not in map_modalidades:
            cursor.execute("SELECT modalide_id FROM
modalidades_pos_graduacao WHERE modalidade_pos_graduacao = %s AND
instituicoes_ensino_superior_ies_id = %s", (nome_mod, ies_id))
            if not cursor.fetchone():
                cursor.execute("INSERT INTO modalidades_pos_graduacao
(modalidade_pos_graduacao, instituicoes_ensino_superior_ies_id) VALUES
(%s, %s)", (nome_mod, ies_id))
                map_modalidades[mod_key] = True

# =====
# 7. GRANDES ÁREAS
# =====
grande_area = row['Grande Área'] if pd.notna(row['Grande Área'])
else 'Não informada'
ga_key = (ies_id, grande_area)
if ga_key not in map_ga:
    cursor.execute("SELECT grande_area_id FROM grandes_areas WHERE
grande_area = %s AND instituicoes_ensino_superior_ies_id = %s",
(grande_area, ies_id))
    res = cursor.fetchone()
    if res:
        map_ga[ga_key] = res[0]
    else:
        cursor.execute("INSERT INTO grandes_areas (grande_area,
instituicoes_ensino_superior_ies_id) VALUES (%s, %s)", (grande_area,
ies_id))
        map_ga[ga_key] = cursor.lastrowid
    ga_id = map_ga[ga_key]
# =====
# 8. ÁREAS DE CONHECIMENTO
# =====
area_conh = row['Área Conhecimento'] if pd.notna(row['Área
Conhecimento']) else 'Não informada'
ac_key = (ga_id, area_conh)

```

```

        if ac_key not in map_ac:
            cursor.execute("SELECT area_conhecimento_id FROM
areas_conhecimento WHERE area_conhecimento = %s AND
grandes_areas_grande_area_id = %s", (area_conh, ga_id))
            res = cursor.fetchone()
            if res:
                map_ac[ac_key] = res[0]
            else:
                cursor.execute("INSERT INTO areas_conhecimento
(area_conhecimento, grandes_areas_grande_area_id) VALUES (%s, %s)",
(area_conh, ga_id))
                map_ac[ac_key] = cursor.lastrowid
            ac_id = map_ac[ac_key]
            # =====
            # 9. ÁREAS DE PESQUISA
            # =====
            area_pesq = row['Áreas de pesquisa'] if pd.notna(row['Áreas de
pesquisa']) else 'Não informada'
            ap_key = (ac_id, area_pesq)
            if ap_key not in map_ap:
                cursor.execute("SELECT area_pesquisa_id FROM areas_pesquisa WHERE
area_pesquisa = %s AND areas_conhecimento_area_conhecimento_id = %s",
(area_pesq, ac_id))
                res = cursor.fetchone()
                if res:
                    map_ap[ap_key] = res[0]
                else:
                    cursor.execute("INSERT INTO areas_pesquisa (area_pesquisa,
areas_conhecimento_area_conhecimento_id) VALUES (%s, %s)", (area_pesq,
ac_id))
                    map_ap[ap_key] = cursor.lastrowid
                ap_id = map_ap[ap_key]
                # =====
                # 10. TEMAS ESPECÍFICOS DE PESQUISA
                # =====
                tema = row['Temas específicos de pesquisa'] if pd.notna(row['Temas
específicos de pesquisa']) else None
                if tema:
                    tema_key = (ap_id, tema)
                    if tema_key not in map_temas:
                        cursor.execute("SELECT temas_pesquisa_id FROM
temas_especificos_pesquisa WHERE tema_pesquisa = %s AND
areas_pesquisa_area_pesquisa_id = %s", (tema, ap_id))
                        if not cursor.fetchone():
                            cursor.execute("INSERT INTO temas_especificos_pesquisa
(tema_pesquisa, areas_pesquisa_area_pesquisa_id) VALUES (%s, %s)",
(tema, ap_id))
                            map_temas[tema_key] = True
            # Confirma todas as inserções no banco de dados

```

```
conn.commit()
print("Sucesso! Banco de dados atualizado mantendo todas as amarrações
do seu modelo (MWB).")
except Error as e:
    print(f"Erro no banco de dados MySQL: {e}")
    if 'conn' in locals() and conn.is_connected():
        conn.rollback() # Desfaz as operações em caso de erro para não
quebrar a integridade referencial
        print("Operação desfeita (Rollback).")
        print(df.iloc[index]) # Imprime a linha problemática para ajudar na
depuração
finally:
    if 'conn' in locals() and conn.is_connected():
        cursor.close()
        conn.close()
```